

2024级数学分析(1)习题课

第14次习题课(2024-12-20, 六教6B112, 6B201) 用导数或Taylor展开研究不等式, 一类解析函数的代数性质, 一类ODE解的唯一性.

习题1(变形后化成容易分析的形式). 证明不等式

$$xe^{-x} \geq \frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}} \quad \forall x \in (0, 1].$$

习题2(利用导数或Taylor公式研究不等式). 证明不等式:

$$\cos(x) < \left(\frac{\sin(x)}{x}\right)^3, \quad 0 < |x| < \frac{\pi}{2}.$$

习题3(Taylor公式的应用). 设实函数 $f \in C^\infty([-1, 1])$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) \right| < \infty \quad \forall \alpha > 0.$$

证明 $f^{(n)}(0) = 0, n = 0, 1, 2, \dots$

若进一步假设存在 $0 < B < \infty$ 使得

$$\sup_{x \in [-1, 1]} |f^{(n)}(x)| \leq B^n n!, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

证明 $f(x) \equiv 0, x \in [-1, 1]$.

习题4(Leibniz公式与Taylor级数). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一区间, $C^\infty(I)$ 为在 I 上无穷次可微的实值函数的全体. 令

$$\mathcal{A} = \{f \in C^\infty(I) \mid \text{存在正常数 } A, B \text{ 使得 } \sup_{x \in I} |f^{(n)}(x)| \leq AB^n \quad \forall n = 0, 1, 2, \dots\}.$$

对每个 $f \in \mathcal{A}$ 定义

$$\|f\| = \sup_{x \in I} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|f^{(n)}(x)|}{n!}.$$

证明

(1) $\|f\| \leq Ae^B$ 从而有 $\|f\| < \infty$ 这里 $A, B > 0$ 是 $\mathcal{A}$ 中相应于 f 的常数.

(2) 对任意 $f \in \mathcal{A}$ 有: $f(x) \equiv 0$ 于 $I \iff \|f\| = 0$.

(3) 若 $f, g \in \mathcal{A}$, 则 $\alpha f + \beta g \in \mathcal{A}, fg \in \mathcal{A}$ (其中 α, β 为常数) 且

$$\|\alpha f + \beta g\| \leq |\alpha| \|f\| + |\beta| \|g\|, \quad \|fg\| \leq \|f\| \|g\|.$$

(4) 若 $f \in \mathcal{A}$, 则对任意 $x_0 \in I$ 有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad \forall x \in I.$$

习题5(微分不等式的解的稳定性). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一个有界或无界的区间, $n \geq 2$, 函数 $f: I \rightarrow \mathbb{C}$ 在 I 上 n 次可导且

$$|f^{(n)}(t)| \leq A \sum_{k=0}^{n-1} |f^{(k)}(t)| \quad \forall t \in I.$$

其中 $0 \leq A < \infty$ 是常数. 设 $t_0 \in I$. 证明

$$\sum_{k=0}^{n-1} |f^{(k)}(t)| \leq e^{(A+1)|t-t_0|} \sum_{k=0}^{n-1} |f^{(k)}(t_0)| \quad \forall t \in I.$$

特别得知, 若 $f^{(k)}(t_0) = 0$ for all $k = 0, 1, \dots, n-1$, 则 $f(t) \equiv 0$ 于 I .

习题6(上题的应用, ODE初值问题解的唯一性). 设实值或复值函数 $a_k \in C(\mathbb{R})$ ($k = 0, 1, \dots, n$) 并设 $a_n(t) \neq 0$ for all $t \in \mathbb{R}$. 假设实值或复值函数 $f \in C^n(\mathbb{R})$ 满足微分方程

$$a_n(t)f^{(n)}(t) + a_{n-1}(t)f^{(n-1)}(t) + \dots + a_1(t)f'(t) + a_0(t)f(t) \equiv 0, \quad t \in \mathbb{R}.$$

和初值条件

$$f^{(k)}(0) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

证明 $f(t) \equiv 0, t \in \mathbb{R}$.

以上5,6两题是配合讲义中关于**ODE初值问题的解的唯一性**设置的习题. 卓里奇书中已用到二阶ODE.